Kevin Küster

Zusammenfassung: Determinanten

Determinanten

Definitionen

Permutation

Eine Permutation ist eine bijektive Abbildung $\sigma : X \to X$

Falls $X = \{1, \dots, n\}$ => Permutation von n Ziffern

=> Menge der Permutationen: S_n (Symmetrische Gruppe)

S_n ist Gruppe mit n! Elementen, $|S_n| = n!$

Notation:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Beispiel

$n=3$, $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ ist eine Abbildung mit:

$1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$

$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ ist eine Abbildung mit:

$1 \mapsto 2, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 3$

Die zugehörige Gruppe S_3 ist nicht ablesch., denn:

$$\sigma\tau = \begin{matrix} 1 \xmapsto{\tau} 2 \xmapsto{\sigma} 3 \\ 2 \xmapsto{\tau} 1 \xmapsto{\sigma} 2 \\ 3 \xmapsto{\tau} 3 \xmapsto{\sigma} 1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \neq \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Zyklen

$k \geq 1$, $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ paarweise verschieden

Permutation $\sigma \in S_n$ ist ein k-Zyklus, wenn gilt:

$j \notin \{i_1, \dots, i_k\} \mapsto j$

$i_1 \mapsto i_2$, $i_2 \mapsto i_3, \dots, i_k \mapsto i_1$

$\sigma = (i_1\ i_2\ \cdots\ i_k)$

Für $k=2$ ist σ eine Transposition

Für $k=1$ ist σ die Identität

Zyklenschreibweise ist nicht eindeutig:

$(123) = (312) = (231)$, $(12) = (21)$

Beispiel

$\sigma = (123)$, $\tau = (12)$, $\sigma\tau = (13) \neq \tau\sigma = (23)$

$$\sigma\tau = \begin{matrix} 1 \xmapsto{\tau} 2 \xmapsto{\sigma} 3 \\ 2 \xmapsto{\tau} 1 \xmapsto{\sigma} 2 \\ 3 \xmapsto{\tau} 3 \xmapsto{\sigma} 1 \end{matrix} = (13)$$

Zyklen σ und σ' sind disjunkt, falls:

$\forall j : 1 \leq j \leq n : \sigma(j) = j$ und $\sigma'(j) = j$ => $\sigma\sigma' = \sigma'\sigma$

Beispiel

$n=7$. 1. (125) und (467) sind disjunkt

2. (125) und (2647) nicht disjunkt $\Rightarrow 2 \in \sigma \wedge 2 \in \sigma'$

Jede Permutation $\sigma \in S_n$ ist ein Produkt paarweiser disjunkter Zyklen (vgl. Partition)

Vorgehen: Start bei 1. Index (1), bestimmen von $\sigma(1)$, $\sigma^2(1) = \sigma(\sigma(1))$, $\sigma^3(1), \dots$ bis $\sigma^n(1) = 1$ => $(1 \cdots n)$ ist Zyklus

Beispiel

$n=8$, $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 8 & 7 & 5 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \in S_8$, $\sigma = (138)(26)(47)$

=> 1-Zyklen (5) werden nicht explizit aufgefasst.

Jedes $\sigma \in S_n$ ist ein Produkt von Transpositionen der Form: $(i\ i+1)$, $1 \leq i \in n$

σ = k-Zyklus:

$\sigma = (i_1\ i_2 \dots i_k) = (i_1\ i_k)(i_1\ i_{k-1}) \dots (i_1\ i_3)(i_1\ i_2)$

$\tau = (i\ j)$ Transposition

o.E.: $i < j$, Induktion nach $j - i \in \mathbb{N}$

Fall $j - i = 1$ => $\tau = (i\ i+1)$

Sonst: $(i\ j) = (j-1\ j)(i\ j-1)(j-1\ j)$

$\left.\begin{matrix} j \mapsto i \\ i \mapsto j \\ j-1 \mapsto j-1 \end{matrix}\right\}$

Beispiel

Zyklus $(1\ 4\ 3) = (1\ 4)(4\ 3)$

$(1\ 4) = (3\ 4)(2\ 3)(1\ 2)(2\ 3)(3\ 4)$

↳ 1. $(3\ 4)(1\ 3)(3\ 4)$

↳ 2. $(2\ 3)(1\ 2)(2\ 3)$

Determinanten

für $A \in M_{n \times n}(K)$ gilt für $\det(A) \in K$ (Determinante von A)

(i) $A \in GL_n(K)$ (A invertierbar) $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$

(ii) (für $K = \mathbb{R}$) ist $\det(A)$ das (orientierte) Volumen des von den " Spaltenvektoren aufgespannten Parallelepipeds ($n=2$: Parallelogramm, $n=3$: Spat)

2×2 Matrix:

$A, 0 \in M_{2 \times 2}(K)$

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $A \cdot 0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow ad - bc \neq 0$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},\ A^{-1} = (ad - bc)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1/2 \end{pmatrix}$$

Homomorphismus

$S_n \xrightarrow{sgn} \{\pm 1\}$, Funktion „Signum"

$\sigma \to (-1)^m$

wenn σ Produkt von m Transpositionen ist

$P = \{\{p,q\} \mid 1 \leq p \neq q \leq n\}$, Für $\tilde{\pi} = \{p,q\}$, $\sigma \in S_n$:

$$f(\sigma, \tilde{\pi}) := \frac{\sigma(p) - \sigma(q)}{p - q} \in \mathbb{Q} = \frac{\sigma(q) - \sigma(p)}{q - p}$$

$\{p,q\} = \{q,p\}$

$$sgn(\sigma) := \prod_{\tilde{\pi} \in P} f(\sigma, \tilde{\pi}) \in \{\pm 1\} = \prod_{p>q} \frac{\sigma(p) - \sigma(q)}{p - q} \in \{\pm 1\}$$

σ ist Bijektion

$\sigma, \sigma' \in S_n$, $\tilde{\pi} = \{p,q\} \in P$:

(i) $f(\sigma\sigma', \tilde{\pi}) = f(\sigma, \sigma'(\tilde{\pi})) \cdot f(\sigma', \tilde{\pi})$; $\sigma'(\tilde{\pi}) = \{\sigma'(p), \sigma'(q)\}$

(ii) $sgn: S_n \to \{\pm 1\}$ ist Grp. Hom

=> Ist $\sigma \in S_n$ k-Zyklus, so ist $sgn(\sigma) = (-1)^{k-1}$

Für Transpositionen τ gilt: $sgn(\tau) = -1$

-> kann $\sigma \in S_n$ als Produkt von m Transpositionen geschrieben werden gilt:

$\xrightarrow{\text{Grp.-Hom}}$ $sgn(\sigma) = (-1)^m$

Eigenschaften

Betrag für Determinanten für $K = \mathbb{R}$ ist Volumen des aufgespannten Parallelpides. Für $m \in \mathbb{N}$: $X_{i=1}^{m} K^n := K^n \times \dots \times K^n$
→ m-faches kartesisches Produkt

Linar / MultiLinear

$m \in \mathbb{N} > 0$, $1 \le i \le m$, Funktion d mit:

$d: X_{i=1}^{m} K^n \to K$

ist Linear in der i-ten Variable, falls $\forall v_i, v_i' \in K^n \wedge \forall \gamma \in K^n$:

$d(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i + \lambda v_i', v_{i+1}, \dots, v_m) = d(v_1, \dots, v_i, \dots, v_m) + \lambda d(v_1, \dots, v_i', \dots v_m)$

ist d Linear in allen m Variablen ist d multilinear.

=> Multilineares d als Abbildung auf Matrizen $A \in M_{n\times m}(K)$:

$d(A) = d(S_1(A), \dots, S_m(A))$

Beispiel

$M_{2\times 2}(K)$:

$d\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = d\left(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}\right) = ad - bc$

=> d ist multilinear

Determinantenfunktion

(i) Multilineare Funktion heißt alternierend, falls:

$v_i = v_{i+1} \to d(v_1, \dots, v_i, v_{i+1}, \dots, v_m) = 0$

→ Sind zwei Vektoren gleich, wird kein Volumen in K^n erzeugt

(ii) $n = m$, Multilineare Funktion d normiert, falls $d(e_1, \dots, e_n) = 1$

(iii) Eine alternierende normierte Funktion heißt Determinantenfunktion

=> Bedingungen sollten für ein Volumen erfüllt sein

$\forall n \in \mathbb{N} > 0$ existiert eine Determinantenfunktion $\det_n$.

Induktion: $n = 1$

$d: K \to K$

(Multi-) Linear => $d(x) = \lambda \cdot x$, $\lambda \in K$

normiert => $d(1) = 1 \Rightarrow \lambda = 1$

=> $d = id_K$

alternierend: Hier nicht relevant

I.S. $n-1 \to n$, $\det_{n-1} = d$ bereits konstruiert

$A \in M_{n\times n}(K)$, $1 \le i,j \le n$

Streiche i-te Zeile und j-te Spalte: $A_{ij} \in M_{n-1\times n-1}(K)$:

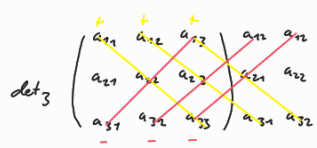
$A = a_{ij}$, Wähle $1 \le i \le n$ (=> i beliebig)

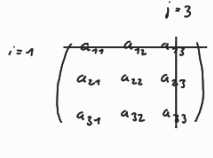
Setze $\det_n(A) := \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det_{n-1}(A_{ij})$ (Laplacesche Entwicklungssatz)

$n = 2$

$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \sum_{i=1} (-1)^{1+1} \cdot a \cdot \det(d) + (-1)^{1+2} b \cdot \det(c) = a \cdot d - b \cdot c$

$n = 3$ (Lattenzaun)





$= \sum_{i=1} a_{11} \cdot \det\begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - a_{12} \cdot \det\begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{13} \cdot \det\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$

$a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$ $\quad$ $a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}$ $\quad$ $a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}$

$= \dots = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{12}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{32}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$

Gesetze

$d: X_{i=1}^{n} K^n \to K$ multilinear und alternierend:

(i) Vertauschen zweier Spalten bewirkt Vorzeichenwechsel:

$d(\dots, v, w, \dots) = -d(\dots, w, v, \dots)$

(ii) Hat $A \in M_{n\times m}(K)$ zwei gleiche Spalten: $d(A) = 0$

(iii) Sind Spalten von A linear abhängig: $d(A) = 0$

(iv) $m = n$, $\sigma \in S_n$: $d(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \underbrace{\operatorname{sgn}(\sigma)}_{\text{Vorzeichen}} d(v_1, \dots, v_n)$

$d: M_{n\times n}(K) \to K$ multilinear und alternierend:

Für $A = a_{ij} \in M_{n\times n}(K)$ gilt:

$d(A) = d(I_n) \cdot \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$

Für Determinantenfunktion:

$d(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} := \det(A)$ $\quad$ $\det_n$ normiert: $d(I_n) = 1$

$A, B \in M_{n\times n}(K)$: $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

Beispiel

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $S_2 = \{id, \tau = (1\,2)\}$

$\det(A) = \operatorname{sgn}(id)\, a_{11}a_{22} + \operatorname{sgn}(\tau)\, a_{12}a_{21} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

=> Determinante einer Matrix

=> $\det(A^T) = \det(A)$

=> A ist invertierbar, falls $\det(A) \neq 0$

Berechnung

$A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}(K)$ ist obere Dreiecksmatrix => $a_{ij} = 0$ für $i > j$

$\det_n(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$ => Produkt entlang der Diagonalen

(i) Addieren des λ-fachen einer Zeile zu einer anderen ändert $\det(A)$ nicht.

(ii) Multiplizieren einer Zeile mit $\mu \neq 0$ ändert $\det(A)$ um das μ-fache

(iii) Vertauschen zweier Zeilen ändert das Vorzeichen

Lösungsverfahren

1. A umformen → Zeilenstufenformen
2. Protokollieren der Vorzeichen (ii) (iii)
3. Produkt entlang der Diagonalen unter Berücksichtigung 2. berechnen